

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer(s): (1 pt / correct answer)

1- What are the disadvantages of OLAP applications? a- Sometimes long response time b- Slow and low performance system c- Large applications d- Not very intuitive	2- What is the data warehouse? a- A data warehouse b- A relational database c- A component of the hypercube d- A little house
3- What is the meaning of OLAP? a- On Line Analysis Process b- On Line Analytical Processing c- On Line Analytics of Partners d- On Line Arithmetic Processing	4- A data warehouse, or data warehouse, is a centralized and universal view of all information in the enterprise. a- True b- False
5- Data Warehouses are, in general, very large and very easy to design. a- True b- False	6- The basic component(s) of DSS is (are): a- Database b- Model base c- DSS software system d- All of the above
7- Decision trees could be represented in different ways such as a- Bottom up b- Left to right c- Top to bottom d- All of the above	8- is(are) the resource(s) used for DSS to explore decision alternatives. a- Data b- Software c- Hardware d- People
9- _____ specifically designed for the support of individual and collective decision making a- MIS b- DSS c- TPS d- OIS	10- _____ is the process of identifying a problem, developing alternative solutions and choosing and implementing. a- Decision making b- Business c- Value d- Re-engineering

II- Use the K-Means algorithm to cut the following population into 3 groups. Take 150, 370, and 580 as initial centers: 70, 100, 150, 190, 210, 340, 370, 410, 490, 530, 580, 620, 680, 720. (2 pts)

III- Consider the following database transactions with a minimum support = 70% and a minimum confidence = 80%. (4 pts)

Transaction ID	Items
T1	R, M, P, N
T2	P, M, O, Q, N
T3	O, M, N, Q
T4	N, M, P

- Find all the frequent item sets by applying the A-priori algorithm.
- Deduce all the association rules. For each rule, determine its support and confidence.
- What are the valid rules?

IV- Consider the following students grades in Physics and in Chemistry:

(4 pts)

Student	1	2	3	4	5	6	7
Physics	15	20	30	55	80	90	95
Chemistry	35	40	45	55	65	70	75

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict Y if X = 65.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la (es) réponse(s) correcte(s) : (1 pt / réponse correcte)

1- Quels sont les inconvénients des applications OLAP ? a- Temps de réponse parfois long b- Système lent et peu performant c- Applications volumineuses d- Peu intuitif	2- Qu'est-ce que le data warehouse? a- Un entrepôt de donnée b- Une base de donnée relationnelle c- Un composant de l'hypercube d- Une petite maison
3- Quelle est la signification de OLAP? a- On Line Analysis Process b- On Line Analytical Processing c- On Line Analytics of Partners d- On Line Arithmetic Processing	4- Un entrepôt de données, ou data Warehouse, est une vision centralisée et universelle de toutes les informations de l'entreprise. a- Vrai b- Faux
5- Les Data Warehouses sont, en général, très volumineux et très simples à concevoir. a- Vrai b- Faux	6- Le (s) composant (s) de base du DSS est (sont): a- Base de données b- Base du modèle c- Système logiciel DSS d- Tout ce qui précède
7- Les arbres de décision peuvent être représentés de différentes manières, par exemple a- De bas en haut b- De gauche à droite c- De haut en bas d- Tout ce qui précède	8- est (sont) la (les) ressource(s) est (sont) utilisée(s) par le DSS pour explorer des alternatives de décision. a- Données b- Logiciel c- Matériel d- Gens
9- _____ expressément conçu pour soutenir la prise de décision individuelle et collective a- MIS b- DSS c- TPS d- OIS	10- _____ est le processus d'identification d'un problème, de développement de solutions alternatives et de choix et de mise en œuvre. a- La prise de décision b- Affaires c- Valeur d- Réingénierie

II- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 3 groupes. Prendre 150, 370 et 580 comme centres initiaux: 70, 100, 150, 190, 210, 340, 370, 410, 490, 530, 580, 620, 680, 720. (2 pts)

III- Soit la base de données des transactions suivantes avec un support minimal = 70% et une confiance minimale = 80%. (4 pts)

Transaction ID	Items
T1	R, M, P, N
T2	P, M, O, Q, N
T3	O, M, N, Q
T4	N, M, P

- 1- Trouver tous les ensembles d'items fréquents en appliquant l'algorithme A-priori.
- 2- Dédire toutes les règles d'association. Pour chaque règle, déterminer son support et sa confiance.
- 3- Quelles sont les règles valides ?

IV- Soient les notes suivantes des étudiants en Physique et en Chimie: (4 pts)

Etudiant	1	2	3	4	5	6	7
Physique	15	20	30	55	80	90	95
Chimie	35	40	45	55	65	70	75

Déterminer la ligne droite obtenue par application de la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire Y si X = 65.